

TALLER DE APLICACIONES DE OPTIMIZACIÓN LINEAL

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA CIENCIA DE DATOS

NOMBRE DE LOS MAESTRANTES:

ALDAIR CETARES BARRIOS

CLAUDY CABALLERO CASTILLO

CARLOS CAMPO URZOLA

PROFESOR: JANNETH DIAZ, PhD

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS

BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

04 DICIEMBRE 2025

1. Un productor de alimento para animales fabrica dos clases de grano, A y B. Cada unidad del grano A contiene 2 gramos de grasa, 1 gramo de proteína y 80 calorías. Cada unidad del grano B contiene 3 gramos de grasa, 3 gramos de proteína y 60 calorías. Suponga que el productor desea que cada unidad del producto final tenga, como mínimo, 18 gramos de grasa, 12 gramos de proteína y 480 calorías. Si cada unidad de A cuesta 10 centavos y cada unidad de B cuesta 12 centavos, ¿cuántas unidades de cada clase de grano debe usar para minimizar el costo?

- Variables

$x = N^{\circ}$ Unidades del grano A a usar

$y = N^{\circ}$ unidades del grano B a usar

- Función objetivo (minimizar costos)

Cada unidad de A cuesta 10 centavos y cada unidad de B cuesta 12 centavos.
El costo total en centavos es:

$$z = 10x + 12y \rightarrow \text{Queremos minimizar esta función.}$$

- Restricciones

El producto final debe tener como mínimo:

- Grasa= 18 gramos.
Cada unidad de A aporta 2 *gramos* $\rightarrow 2x$
Cada unidad de B aporta 3 *gramos* $\rightarrow 3y$
Restricción: $2x + 3y \geq 18$
- Proteína= 12 gramos
Cada unidad de A aporta 1 *gramos* $\rightarrow x$
Cada unidad de B aporta 3 *gramos* $\rightarrow 3y$
Restricción: $x + 3y \geq 12$
- Calorías= 480 calorías
Cada unidad de A aporta 80 *calorías* $\rightarrow 80x$
Cada unidad de B aporta 60 *calorías* $\rightarrow 60y$
Restricción: $80x + 60y \geq 480$
- No negatividad

$$x \geq 0 \text{ y } y \geq 0$$

- Modelo matemático

$$z = 10x + 12y \text{ sujeto a } \begin{cases} 2x + 3y \geq 18 \\ x + 3y \geq 12 \\ 80x + 60y \geq 480 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

- Rectas de restricción

$$2x + 3y = 18$$

$$x + 3y = 12$$

$$80x + 60y = 480. \text{ Si simplificamos quedaría } 4x + 3y = 24$$

- Cálculos de las intersecciones con los ejes

Se aplica los conceptos de A) y B) en cada recta.

A) Intersección con el eje x cuando $y=0$

B) Intersección con el eje y cuando $x=0$

➤ $2x + 3y = 18$

A) $2x + 3(0) = 18$

$$2x = 18$$

$$x = \frac{18}{2} = 9 \text{ (Punto } 9,0)$$

B) $2(0) + 3y = 18$

$$3y = 18$$

$$y = \frac{18}{3} = 6 \text{ (Punto } 0,6)$$

➤ $x + 3y = 12$

A) $x + 3(0) = 12$

$$x = 12 \text{ (Punto } 12,0)$$

B) $(0) + 3y = 12$

$$y = \frac{12}{3} = 4 \text{ (Punto } 0,4)$$

➤ $4x + 3y = 24$

A) $4x + 3(0) = 24$

$$x = \frac{24}{4} = 6 \text{ (Punto } 6,0)$$

B) $4(0) + 3y = 24$

$$y = \frac{24}{3} = 8 \text{ (Punto } 0,8)$$

- Resumen de las intersecciones con los ejes y los puntos calculados

$$2x + 3y = 18 \text{ (Puntos (9,0) y (0,6))}$$

$$x + 3y = 12 \text{ (Puntos (12,0) y (0,4))}$$

$$4x + 3y = 24 \text{ (Puntos (6,0) y (0,8))}$$

- Encontrar los puntos extremos

- Punto 1 (Intersección de $2x + 3y = 18$ y $x + 3y = 12$)

Restamos las ecuaciones

$$(2x + 3y) - (x + 3y) = 18 - 12$$

$$(2x + 3y) - (x + 3y) = 6$$

$$2x + 3y - x - 3y = 6$$

$$x = 6$$

Sustituimos en $x + 3y = 12$

$$(6) + 3y = 12$$

$$3y = 12 - 6$$

$$3y = 6$$

$$y = \frac{6}{3} = 2$$

Punto A (6,2)

- Punto 2 (Intersección de $x + 3y = 12$ y $4x + 3y = 24$)

$$(4x + 3y) - (x + 3y) = 24 - 12$$

$$4x + 3y - x - 3y = 12$$

$$3x = 12$$

$$x = \frac{12}{3} = 4$$

Sustituimos en $x + 3y = 12$

$$(4) + 3y = 12$$

$$3y = 12 - 4$$

$$3y = 8$$

$$y = \frac{8}{3}$$

Punto B (4, 8/3)

➤ Punto 3 (Intersección de $2x + 3y = 18$ y $4x + 3y = 24$)

$$(4x + 3y) - (2x + 3y) = 24 - 18$$

$$4x + 3y - 2x - 3y = 6$$

$$2x = 6$$

$$x = \frac{6}{2} = 3$$

Sustituimos en $2x + 3y = 18$

$$2(3) + 3y = 18$$

$$6 + 3y = 18$$

$$3y = 18 - 6$$

$$y = \frac{12}{3} = 4$$

Punto C (3,4)

- Evaluar la función objetivo en cada punto extremo

$$z = 10x + 12y$$

- Punto A (6,2)

$$z = 10(6) + 12(2) = 84$$

- Punto B (4, 8/3)

$$z = 10(4) + 12\left(\frac{8}{3}\right) = 72$$

- Punto C (3,4)

$$z = 10(3) + 12(4) = 78$$

- Conclusión

Para minimizar el costo, el productor debe usar 4 unidades del grano A y 8/3 unidades del grano B con un costo mínimo de 72 centavos.

2. Una planta de energía quema carbón, petróleo y gas para generar electricidad. Suponga que cada tonelada de carbón genera 600 kilovatios hora, emite 20 unidades de bióxido de azufre y 15 unidades de partículas suspendidas, y tiene un costo de 200 dólares; cada tonelada de petróleo genera 550 kilovatios hora, emite 18 unidades de bióxido de azufre y 12 unidades de partículas suspendidas, y cuesta 220 dólares; cada tonelada de gas genera 500 kilovatios hora, emite 15 unidades de bióxido de azufre y 10 unidades de partículas suspendidas, y tiene un costo de 250 dólares. La oficina de protección ambiental restringe las emisiones diarias de bióxido de azufre a no más de 60 unidades y la cantidad de partículas suspendidas, a no más de 75 unidades. Si la planta de energía no quiere gastar más de 2,000 dólares diarios en combustible, ¿cuánto combustible de cada clase debe comprar para maximizar la cantidad de energía generada?

- Variables

$x = \text{toneladas de carbón por día}$

$y = \text{toneladas de petróleo por día}$

$z = \text{toneladas de gas por día}$

- Función objetivo

$$\text{Energía} = 600x + 550y + 500z$$

El objetivo es maximizar la cantidad de energía generada.

$$\text{Max. Energía} = 600x + 550y + 500z$$

- Restricciones

- Emisión de SO_2 (Max. 60 unidades)

$\text{Carbón} \rightarrow 20x$

$\text{Petróleo} \rightarrow 18y$

$\text{Gas} \rightarrow 15z$

$$\text{Restricción: } 20x + 18y + 15z \leq 60$$

- Partículas suspendidas (Max. 75 unidades)

$\text{Carbón} \rightarrow 15x$

$\text{Petróleo} \rightarrow 12y$

$\text{Gas} \rightarrow 10z$

$$\text{Restricción: } 15x + 12y + 10z \leq 75$$

- Presupuesto máximo (\$2000)

$$\text{Carbón} \rightarrow 200x$$

$$\text{Petroleo} \rightarrow 220y$$

$$\text{Gas} \rightarrow 250z$$

$$\text{Restricción: } 200x + 220y + 250z \leq 2000$$

- No negatividad

$$x \geq 0, y \geq 0 \text{ y } z \geq 0$$

- Modelo matemático

$$\text{Max. } E = 600x + 550y + 500z \text{ sujeto a } \begin{cases} 20x + 18y + 15z \leq 60 \\ 15x + 12y + 10z \leq 75 \\ 200x + 220y + 250z \leq 2000 \\ x, y, z \geq 0 \end{cases}$$

$$\checkmark = \text{Factible}$$

$$X = \text{No factible}$$

- Caso 1. Supongamos que no se usa gas ($z = 0$)

$$\text{Max. } E = 600x + 550y$$

Restricciones

$$20x + 18y \leq 60$$

$$15x + 12y \leq 75$$

$$200x + 220y \leq 2000$$

$$x, y \geq 0$$

- Simplificamos restricciones

$$20x + 18y \leq 60 \text{ se divide entre 2} \rightarrow 10x + 9y \leq 30$$

$$15x + 12y \leq 75 \text{ se divide entre 3} \rightarrow 5x + 4y \leq 25$$

$$200x + 220y \leq 2000 \text{ se divide entre 20} \rightarrow 10x + 11y \leq 100$$

- Vértice A: (0,0) por lo tanto $E = 0$

$$\text{Max. } E = 600(0) + 550(0) = 0$$

- Vértice B: Intersección de $10x + 9y = 30$ y eje $x \rightarrow y = 0$

$$10x + 9(0) = 30$$

$$x = \frac{30}{10} = 3$$

Vértice B: (3,0)

Se reemplazan los valores obtenidos en el vértice B en las ecuaciones de restricción:

$$\begin{aligned} 5x + 4y &\leq 25 \\ 5(3) + 4(0) &= 15 \\ 15 &\leq 25 \checkmark \end{aligned}$$

$$10x + 11y = 10(3) + 11(0) = 30 \leq 100 \checkmark$$

$$Max. E = 600x + 550y = 600(3) + 550(0) = 1800 \leq 2000 \checkmark$$

- Vértice C: Intersección de $\begin{cases} 10x + 9y = 30 \\ 5x + 4y = 25 \end{cases}$

Multiplicamos la segunda ecuación por 2.

$$2 \times (5x + 4y = 25) = 10x + 8y = 50$$

Restamos la ecuación 2 – 1

$$\begin{aligned} (10x + 8y) - (10x + 9y) &= 50 - 30 \\ 10x + 8y - 10x - 9y &= 20 \\ -y &= 20 \\ y &= -20 \times \end{aligned}$$

- Vértice D: Intersección de $5x + 4y = 25$ y eje $y: x = 0$

$$\begin{aligned} 5x + 4y &= 25 \\ 5(0) + 4y &= 25 \\ y &= \frac{25}{4} = 6,25 \end{aligned}$$

Verificar: $10x + 9y = 10(0) + 9(6,25) = 56,25 > 30 \times$

- Vértice E: Intersección de $10x + 9y = 30$ y eje $y: x = 0$

$$\begin{aligned} 10(0) + 9y &= 30 \\ y &= \frac{30}{9} = \frac{10}{3} \approx 3,33 \end{aligned}$$

Verificar en $5x + 4y \leq 25$

$$5(0) + 4(3,33) = 13,33 \leq 25 \checkmark$$

Verificar en $10x + 11y \leq 100$

$$10(0) + 11(3,33) = 36,63 \leq 100 \checkmark$$

$$\text{Max. } E = 600x + 550y = 600(0) + 550(3,33) = 1831,5 \leq 2000 \checkmark$$

- Vértice F: Intersección de $\begin{cases} 5x + 4y = 25 \\ 10x + 11y = 100 \end{cases}$

Se multiplica por 2 la ecuación 1.

$$2 \times (5x + 4y = 25) = 10x + 8y = 50$$

Restamos la ecuación 2 – 1

$$(10x + 11y) - (10x + 8y) = 100 - 50$$

$$10x + 11y - 10x - 8y = 50$$

$$3y = 50$$

$$y = \frac{50}{3} = 16,67$$

Reemplazamos el valor de y en la ecuación 1

$$5x + 4y = 25$$

$$5x + 4\left(\frac{50}{3}\right) = 25$$

$$5x + \frac{200}{3} = 25$$

$$5x = 25 - \frac{200}{3}$$

$$5x = -\frac{125}{3}$$

$$x = \frac{-\frac{125}{3}}{5} = -\frac{25}{3} \rightarrow x < 0 \text{ X}$$

- Vértice G: Intersección de $10x + 11y \leq 100$ y eje x: $y = 0$

$$10x + 11(0) = 100$$

$$10x = 100$$

$$x = \frac{100}{10} = 10$$

Reemplazamos x y y en $10x + 9y = 30$

$$10(10) + 9(0) = 100$$

$$100 > 30 \quad \text{X}$$

- Vértice H: Intersección de $10x + 11y \leq 100$ y eje y: $x = 0$

$$10(0) + 11y = 100$$

$$y = \frac{100}{11} = 9,09$$

Reemplazamos x y y en $10x + 9y = 30$

$$10(0) + 9(9,09) = 81,81 > 30 \quad \text{X}$$

Conclusiones para $z = 0$

La mejor solución factible es $(0, 10/3)$

$$\text{Max. } E = 600x + 550y = 600(0) + 550\left(\frac{10}{3}\right) = 1833,33$$

- Caso 2. ¿Qué pasa si usamos solo carbón y gas? ¿O petróleo y gas?

Notemos algo importante: El carbón genera más energía por tonelada (600 kWh) y es el más barato (\$200), aunque emite más contaminantes, es más eficiente.

- Comparemos energía por dólar

$$\text{Carbón} = \frac{600}{200} = 3 \text{ kWh}/\$$$

$$\text{Petróleo} = \frac{550}{220} = 2,5 \text{ kWh}/\$$$

$$\text{Gas} = \frac{500}{250} = 2,0 \text{ kWh}/\$$$

El carbón es el más eficiente económicamente.

- Energía por Unidad de SO_2

$$\text{Carbón} = \frac{600}{20} = 30 \frac{\text{kWh}}{\text{Unidad de } \text{SO}_2}$$

$$\text{Petróleo} = \frac{550}{18} = 30,56 \frac{kWh}{\text{Unidad de SO}_2}$$

$$\text{Gas} = \frac{500}{15} = 33,33 \frac{kWh}{\text{Unidad de SO}_2}$$

El Gas es más limpio por kWh, pero es más caro.

- Ahora veamos si solo podemos usar solo carbón

SO₂

$$20x \leq 60$$

$$x \leq \frac{60}{20}$$

$$x \leq 3$$

Partículas

$$15x \leq 75$$

$$x \leq \frac{75}{15} = 5$$

$$x \leq 5$$

Costo

$$200x \leq 2000$$

$$x \leq \frac{2000}{200} = 10$$

$$x \leq 10$$

Podemos observar que la restricción más fuerte es SO₂: $x \leq 3$

$$\text{Energía} = 600x = 600(3) = 1800 \text{ kWh} \checkmark$$

$$\text{Costo} = 200x = 200(3) = \$600 \checkmark$$

$$\text{SO}_2 = 20x = 20(3) = 60 \text{ (está en el límite máximo)} \checkmark$$

$$\text{Partículas} = 15x = 15(3) = 45 \checkmark$$

Conclusión: es factible usar solo carbón.

- Ahora revisemos si podemos mejorar usando petróleo en lugar de carbón.

SO₂

$$18y \leq 60$$

$$y \leq \frac{60}{18}$$

$$y \leq 3,33$$

Partículas

$$12y \leq 75$$

$$y \leq \frac{75}{12} = 6,25$$

$$y \leq 6,25$$

Costo

$$220y \leq 2000$$

$$y \leq \frac{2000}{220} = 9,09$$

$$y \leq 9,09$$

Podemos observar que la restricción más fuerte es SO_2 : $y \leq 3,33$

$$Energia = 550y = 550(3,33) = 1831,5 \approx 1832 \text{ kWh}$$

Conclusión: es mejor utilizar petróleo que carbón solo.

- ¿Podemos combinar carbón y petróleo para mejorar?

$$\begin{cases} 20x + 18y = 60 \text{ (SO}_2\text{)} \\ 15x + 12y = 75 \text{ (Partículas suspendidas)} \end{cases}$$

Multiplicamos la ecuación 1 por 3

$$3 \times (20x + 18y = 60) = 60x + 54y = 180$$

Multiplicamos la ecuación 2 por 4

$$2 \times (15x + 12y = 75) = 60x + 48y = 300$$

Restamos las ecuaciones obtenidas

$$(60x + 54y) - (60x + 48y) = 180 - 300$$

$$60x + 54y - 60x - 48y = -120$$

$$6y = -120$$

$$y = \frac{-120}{6} = -20$$

$$y = -20 \text{ X}$$

No existe restricción factible entre ambas restricciones activas. Esto significa que solo una de las 2 restricciones ambientales será activa en la solución óptima.

Dado que SO_2 es más restrictivo (60 vs 75) y el petróleo da más energía que el carbón bajo SO_2 , la mejor opción es usar solo petróleo hasta el límite de SO_2

$$18y = 60$$

$$y = \frac{60}{18} = \frac{10}{3} \approx 3,33$$

Verificamos costo

$$220y = 220\left(\frac{10}{3}\right) = 733,33 \leq 2000 \checkmark$$

Verificamos partículas

$$12y = 12\left(\frac{10}{3}\right) = 40 \leq 75 \checkmark$$

Conclusión: usar la mezcla de petróleo y carbón es factible y mejor que el carbón solo.

- ¿Qué pasa si usamos gas?

- Máximas unidades de SO_2 en el gas:

$$15z \leq 60$$

$$z \leq \frac{60}{15} = 4$$

$$z \leq 4$$

- Energía: $500z = 500(4) = 2000 \text{ kWh}$ (más que petróleo)
- Costo: $250z = 250(4) = 1000 \leq 2000 \checkmark$
- partículas: $10z = 10(4) = 40 \leq 75 \checkmark$

Conclusión: 2000 kWh de energía con 4 toneladas de gas, eso es mejor que la energía obtenida con el petróleo (1832 kWh) y carbón (1800 kWh).

El gas conviene usarlo y emite menos contaminantes, así que podemos usar más toneladas dentro del límite.

Con el gas tenemos la siguiente información:

$$SO_2 \text{ Límite: } Z = 4$$

$$\text{Partículas: } 10z = 10(4) = 40 \leq 75 \checkmark$$

$$\text{Costo: } 250z = 250(4) = 1000 \leq 2000 \checkmark$$

$$\text{Energía: } 500z = 500(4) = 2000 \text{ kWh}$$

- ¿Observando estos datos podemos combinar gas con otro? Supongamos usar gas y petróleo, con SO_2 al límite.

$$15z + 18y = 60$$

$$\text{Maximizar} = 500z + 550y$$

$$\text{Resolvamos para } z = \frac{60-18y}{15} = \frac{60}{15} - \frac{18y}{15} = 4 - 1,2y$$

$$\begin{aligned} \text{Energía} &= 500(4 - 1,2y) + 550y = 2000 - 600y + 550y \\ &= 2000 - 50y \end{aligned}$$

Al observar el resultado obtenido, podemos notar que la energía disminuye al aumentar el petróleo (y), por tal razón, mejor solo usamos gas, ya que cada unidad adicional de petróleo reduce la energía total en 50 kWh.

Ahora usemos gas y carbón.

$$20x + 15z = 60$$

$$\text{Maximizar} = 600x + 500z$$

$$z = \frac{60 - 20x}{15} = 4 - \frac{4}{3}x$$

$$\text{Energía} = 600x + 500z = 600x + 500\left(4 - \frac{4}{3}x\right)$$

$$\text{Energía} = 600x + 2000 - \frac{2000}{3}x$$

$$\text{Energía} = 2000 - 66,67x$$

Al observar el resultado obtenido, podemos notar que la energía disminuye al aumentar el carbón (x), por tal razón, mejor solo usamos gas, ya que cada unidad adicional de carbón reduce la energía total en 66,67 kWh.

Conclusión: usar solo gas da más energía dentro de todas las restricciones.

▪ Solución optima

$$\text{Carbón: } x = 0 \text{ toneladas}$$

$$\text{Petroleo: } y = 0 \text{ toneladas}$$

$$\text{Gas: } z = 4 \text{ toneladas}$$

$$\text{Energía generada} = 500z = 500(4) = 2000 \text{ kWh}$$

Verificación de restricciones

$$SO_2: 15z = 15(4) = 60 \leq 60 \checkmark$$

$$Particulas: 10z = 10(4) = 40 \leq 75 \checkmark$$

$$Costo: 250z = 250(4) = 1000 \leq 2000 \checkmark$$

➤ Conclusión del ejercicio:

La planta debe comprar 4 toneladas de gas y ninguna de carbón ni petróleo $(x, y, z) = (0, 0, 4)$ para maximizar la energía generada, obteniendo 2000 kilovatios hora diarios, cumpliendo todas las restricciones ambientales y presupuestarias.

